עזריאלי
מכללה אקדמית להנדסה
ירושלים

חלק א' פרויקט BI
מספר קורס 3010361
מרצה: ד"ר רוני ויצמן

BikeNova

<u>שמות מגישות:</u>

נתי וורקנך **ת.ז:** 324351808

אבישי גוס **ת.ז:** 207313701

עוז אופיר **ת.ז:** 318339546

שי נויבואר **ת.ז:** 207312984

מילואים

עזריאלי
מכללה אקדמית להנדסה
ירושלים

חלק א'

תיאור הסביבה העסקית והצורך בשינוי

רקע כללי

BikeNova היא רשת קמעונאית מובילה המתמחה במכירת אופניים, אביזרים נלווים וציוד רכיבה מקצועי. החברה מפעילה מערך מכירות היברידי המשלב חנות מקוונת וסניפים פיזיים, ומציעה מגוון מוצרים רחב הכולל אופני הרים, אופני כביש, רכיבים וביגוד. הנתונים התפעוליים של הרשת כוללים מידע מפורט על עסקאות מכירה, פרטי מוצרים, נתוני לקוחות ותקציבים חודשיים.

האתגרים העסקיים המרכזיים

כיום, הרשת מתמודדת עם מספר פערים משמעותיים המונעים קבלת החלטות מבוססת נתונים:

- **שיפור הדיווח והמעקב (מדיווח סטטי לוויזואלי):** קיים צורך מהותי לעבור מדוחות סטטיים ללוחות בקרה ויזואליים ב-Power BI כדי לשפר את המעקב אחר ביצועי המכירות וכוח האדם.

- **בקרה תקציבית מול ביצועים בפועל:** הנהלת החברה מתקשה להשוות בזמן אמת בין המכירות בפועל לבין תקציב שנת 2021 (שהוגדר בקובץ אקסל חיצוני), המשמש כיעד מרכזי לבקרה.

- **הערכת ביצועי קטגוריות ומוצרים:** קיים קושי בזיהוי הקטגוריות והמוצרים התורמים את מירב ההכנסות ובבחינת עמידתם ביעדים.

- **פילוח גיאוגרפי של לקוחות:** ללא מערכת BI מסודרת, אין לחברה דרך לנתח את התפלגות המכירות לפי המיקום הגיאוגרפי של לקוחותיה.

- **ניתוח מגמות וזמן (עונתיות):** ענף האופניים מושפע מאוד מחגים ועונות השנה. הרשת נדרשת ליכולת לזהות מגמות לאורך זמן ולבצע השוואות היסטוריות (במבט של שנתיים לאחור).

סינון מותאם אישית :אנשי המכירות זקוקים ליכולת לסנן נתונים לפי הלקוחות והמוצרים הספציפיים שבאחריותם לצורך מעקב (Follow-up) ושיפור ביצועים.

2) מדדי ביצוע מרכזיים(KPIs)

מדד 1: סך הכנסות(Total Revenue)

- **נוסחה :** $\sum(\text{SalesAmount})$
- **מטרת המדד :**מדידת נפח המכירות הכולל של הרשת וזיהוי אילו מוצרים וקטגוריות מייצרים את עיקר ההכנסות.
- **שימוש עסקי :**המדד משמש בסיס להערכת צמיחה והשוואות בין תקופות זמן שונות.
- **אופי המדד** – Fully-Additive **:**ניתן לסכימה לפי כל מימד (זמן, מוצר, לקוח).
- **קישור לנתוני המערכת :**המדד מחושב על בסיס עמודת **SalesAmount** מטבלת **Fact_InternetSales**.

מדד 2: עמידה בתקציב(Budget Achievement)

- **נוסחה** $(\sum \text{SalesAmount} / \sum \text{Budget}) \times 100$
- **מטרת המדד :**השוואת המכירות בפועל אל מול התקציב החודשי שהוגדר במקור המידע החיצוני.
- **שימוש עסקי :**זיהוי חודשים או קטגוריות שבהם הביצועים חורגים מהתקציב או נמוכים מהיעד.
- **אופי המדד** – Non-Additive **:**דורש חישוב מחדש עבור כל חתך ניתוח.
- **קישור לנתוני המערכת :**המדד משלב נתונים מטבלת המכירות ומטבלת התקציב.

מדד 3: סטייה מהתקציב(Budget Variance)

- **נוסחה** $\sum \text{SalesAmount} - \sum \text{Budget}$
- **מטרת המדד :**כימות הפער הכספי המדויק בין התכנון לביצוע בפועל.
- **שימוש עסקי :**תמיכה בקבלת החלטות ניהוליות לגבי הגבלת הוצאות או הגברת מאמצי מכירה.
- **אופי המדד** – Semi-Additive **:**מחושב לפי תקופה ומוצר.

3) סכימת הנתונים של מחסן הנתונים

א. אפיון טבלאות ה:Fact-

1. (טבלת מכירות) Fact_InternetSales

טבלה מסוג טרנזקציות המתעדת כל עסקת מכירה ברשת.

עמודות מרכזיות

ProductKey

CustomerKey

OrderDateKey

DueDateKey

ShipDateKey

SalesOrderNumber

SalesAmount

מטרות עסקיות :חישוב הכנסות, ניתוח ביצועים לפי מוצר ולקוח וזיהוי מגמות עונתיות.

2. (טבלת תקציב - מקור חיצוני) Fact_Budget

טבלה המכילה את הנתונים המגדירים את היעדים הפיננסיים החודשיים.

עמודות מרכזיות :

- Date,
- Budget,
- BudgetMonthDateKey.

מטרות עסקיות :בקרה על עמידה ביעדי הרשת והשוואה מול ביצועי המכירות בפועל.

ב. אפיון מימדי המערכת:(Dimensions)

1. **(מימד מוצר) DIM_Product**

עמודות:

- ProductKey,
- ProductItemCode,
- ProductName,
- SubCategory,
- ProductCategory,
- ProductColor,
- ProductSize,
- ProductLine,
- ProductModelName,
- ProductStatus.
- **מדיניות** – **SCD: Type 2** שמירת היסטוריית שינויים בסטטוס או במחיר חיונית לניתוח ביצועים היסטוריים מדויק.

2. (מימד לקוח) DIM_Customer

עמודות :

- CustomerKey,
- FullName, Gender,
- DateFirstPurchase,
- CustomerCity.

מדיניות – **SCD: Type 1** עדכון פרטי לקוח שאינם דורשים שמירת היסטוריית גרסאות.

3. (מימד זמן) DIM_Calendar

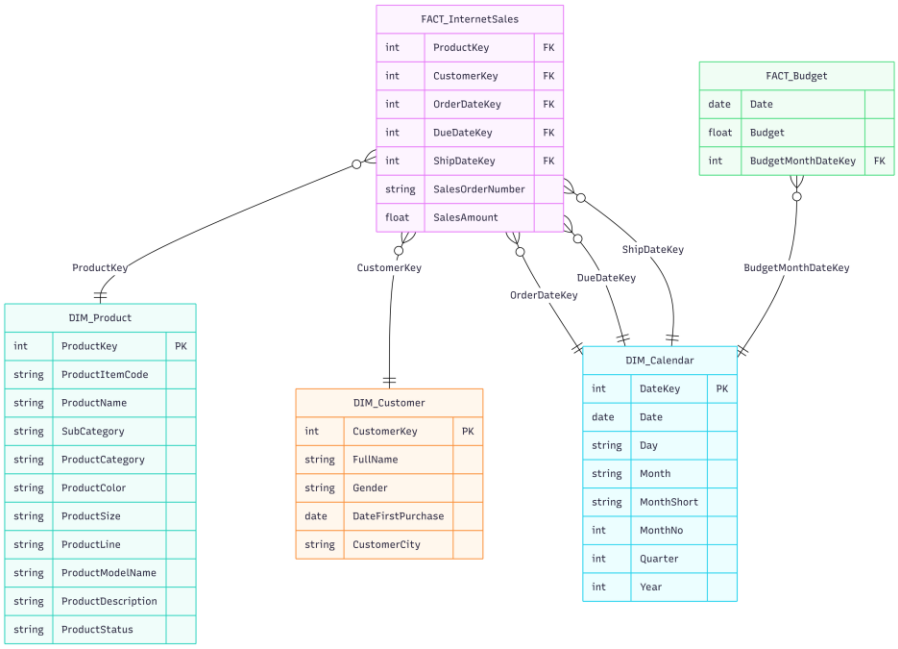
עמודות :

- DateKey,
- Date,
- Day,
- Month,
- MonthShort,
- MonthNo,
- Quarter,
- Year.

מדיניות :SCD זמן אינו משתנה.

4) תיאור מבנה הסכימה ושיקולי יעילות

מודל הנתונים של **BikeNova** מבוסס על סכימת כוכב (Star Schema), המציבה את טבלאות העובדות בליבה המרכזית.



הסבר על התרשים:

1. **קשרים רב-מימדיים :**טבלת המכירות (**Fact_InternetSales**) מקושרת למימדי המוצר, הלקוח והזמן באמצעות מפתחות זרים. מבנה זה מאפשר פילוח מהיר של נתוני המכירות בכל חתך נדרש (לפי עיר לקוח, קטגוריית מוצר או תאריך).
2. **שילוב מקור חיצוני :**טבלת התקציב (**Fact_Budget**) מקושרת למימד הזמן באמצעות השדה **BudgetMonthDateKey**. חיבור זה מאפשר לבצע את הניתוח המושווה (Actual vs. Budget)בצורה יעילה ברמת החודש.
3. **שיקולי יעילות :**השימוש במפתחות סינתטיים (Surrogate Keys) ובמימדים שטוחים מבטיח ביצועים אופטימליים בשאילתות, תוך צמצום הצורך בקישורים מורכבים (Joins) וייעול שליפת הנתונים ב Power BI. המבנה תומך ביכולת לגדול בנפחי הנתונים מבלי לפגוע במהירות הניתוח.